

# **Distribuição de Energia Elétrica no Brasil**

## **Trabalho 03 - Qualidade de Fornecimento**

Sergio Pedro Rodrigues Oliveira

29 May 2026

# SUMÁRIO

|          |                                                            |          |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO</b>                                          | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>METODOLOGIA (O uso da IA com fontes controladas)</b>    | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>DESENVOLVIMENTO</b>                                     | <b>3</b> |
| 3.1      | Fundamentação Teórica (DIC, FIC, DEC, FEC, DMIC) . . . . . | 3        |
| 3.2      | Resumo . . . . .                                           | 4        |
| 3.3      | Mapa Mental . . . . .                                      | 5        |
| 3.4      | Cartões Didáticos . . . . .                                | 6        |
| 3.5      | Testes de Conhecimento . . . . .                           | 7        |
| 3.6      | Infográfico . . . . .                                      | 8        |
| <b>4</b> | <b>CONCLUSÃO</b>                                           | <b>9</b> |

## LISTA DE FIGURAS

|   |                                                |   |
|---|------------------------------------------------|---|
| 1 | Mapa mental com auxilio do NotebookLM. . . . . | 5 |
|---|------------------------------------------------|---|

# 1 INTRODUÇÃO

## 2 METODOLOGIA (O uso da IA com fontes controladas)

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma abordagem prática que une a pesquisa bibliográfica tradicional ao uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). A intenção foi aproveitar o potencial da tecnologia para otimizar o estudo, facilitando a síntese e a fixação de conceitos envolvidos na qualidade do fornecimento de energia elétrica.

Para garantir a confiabilidade dos dados e evitar que a IA trouxesse informações incorretas — as chamadas alucinações —, a plataforma escolhida foi o NotebookLM. Essa ferramenta cria um ambiente de consulta fechado, baseando suas respostas apenas nos arquivos enviados pelo usuário. A base de dados utilizada foi restrita a duas fontes principais: o livro de referência “Introdução aos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica”, de Nelson Kagan, Carlos César Barioni de Oliveira e Ernesto João Robba (2ª edição, Editora Blucher, 2010) (Kagan, Oliveira, and Robba [2]), e o material de apoio pedagógico da disciplina, composto pelos slides da “Aula 4 - Qualidade de Fornecimento” (Borges [1]), preparados pelo professor Paulo Victor de Souza Borges no CEFET/RJ - Nova Friburgo.

Com as fontes devidamente controladas dentro da plataforma, o trabalho seguiu por duas etapas:

1. Extração Teórica: Levantamento detalhado dos conceitos, critérios e fórmulas que definem os indicadores de continuidade (DIC, FIC, DMIC, DEC e FEC).
2. Geração de Artefatos Didáticos: Construção de comandos específicos na IA para estruturar cinco materiais de estudo: um resumo dinâmico, um mapa mental, cartões didáticos (flashcards), testes de conhecimento e um infográfico técnico.

Por fim, a escrita de todo o texto, a organização do conteúdo e a geração do arquivo PDF final foram feitas no ambiente de desenvolvimento Visual Studio Code (VS Code) com a ferramenta Quarto, o que garantiu uma formatação limpa e adequada aos padrões científicos.

### **3 DESENVOLVIMENTO**

#### **3.1 Fundamentação Teórica (DIC, FIC, DEC, FEC, DMIC)**

## 3.2 Resumo

### 3.3 Mapa Mental

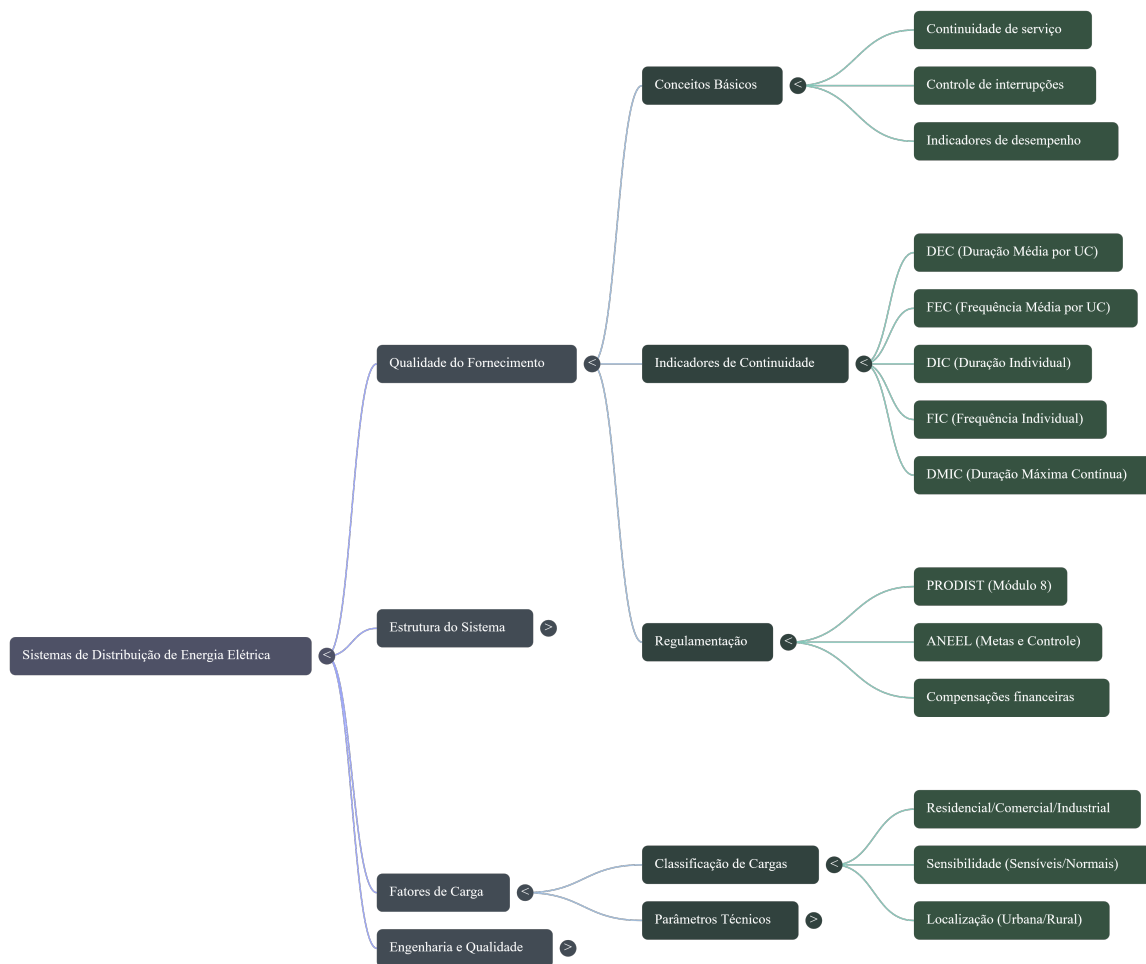


Figure 1: Mapa mental com auxílio do NotebookLM.



### 3.4 Cartões Didáticos

### 3.5 Testes de Conhecimento

### 3.6 Infográfico

## 4 CONCLUSÃO

## BIBLIOGRÁFIA

- [1] Paulo Victor de Souza Borges. *Aula 4 - Qualidade de Fornecimento. Material de apoio pedagógico da disciplina de Distribuição de Energia Elétrica*. Slides de aula. 2026.
- [2] Nelson Kagan, Carlos Cesar Barioni de Oliveira, and Ernesto João Robba. *Introdução aos sistemas de distribuição de energia elétrica*. 2nd ed. São Paulo: Blucher, 2010.